

# KỊCH BẢN BÁO CÁO 3 NGƯỜI

Đề tài: Hệ thống AI tổng hợp và tóm tắt văn bản hành chính

---

## PHẦN 1 — NGƯỜI 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Kính chào thầy/cô và các bạn.

Nhóm em xin trình bày đề tài: “Xây dựng hệ thống AI tổng hợp và tóm tắt văn bản hành chính”.

Trong thực tế hiện nay, các cơ quan, doanh nghiệp và đơn vị hành chính phải xử lý rất nhiều loại văn bản như công văn, thông báo, quyết định, quy định nội bộ, báo cáo hoặc tài liệu nghiệp vụ. Những văn bản này thường dài, nhiều nội dung quan trọng và mất khá nhiều thời gian để đọc hiểu, tìm kiếm và tổng hợp.

Vấn đề đặt ra là người dùng cần một công cụ có thể hỗ trợ đọc nhanh, tóm tắt nhanh, tra cứu chính xác và hỏi đáp trực tiếp trên nội dung văn bản. Nếu xử lý thủ công, người dùng dễ mất thời gian, dễ bỏ sót thông tin và khó tìm lại nội dung trong các tài liệu cũ.

Ngoài ra, nếu sử dụng các công cụ AI trực tuyến như ChatGPT, Gemini hoặc các dịch vụ AI cloud khác thì có thể phát sinh rủi ro về bảo mật. Vì văn bản hành chính, văn bản nội bộ hoặc tài liệu nghiệp vụ có thể chứa thông tin quan trọng, không nên tải trực tiếp lên các nền tảng bên ngoài.

Từ thực tế đó, nhóm em đề xuất xây dựng một hệ thống AI chạy trong môi trường nội bộ, có khả năng xử lý và khai thác văn bản hành chính. Hệ thống sử dụng hướng tiếp cận RAG, kết hợp với mô hình ngôn ngữ lớn chạy local để hỗ trợ người dùng hỏi đáp và tóm tắt văn bản.

Mục tiêu chính của hệ thống gồm có:

Thứ nhất, hỗ trợ quản lý và khai thác tài liệu hành chính theo từng phạm vi như tài liệu cá nhân, tài liệu phòng ban và tài liệu dùng chung.

Thứ hai, hỗ trợ tóm tắt văn bản, giúp người dùng nhanh chóng nắm được nội dung chính của các tài liệu dài.

Thứ ba, hỗ trợ hỏi đáp AI dựa trên nội dung tài liệu, giúp người dùng đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên và nhận câu trả lời phù hợp.

Thứ tư, hỗ trợ xem nguồn trích dẫn, để người dùng có thể kiểm tra lại câu trả lời từ nội dung văn bản gốc.

Thứ năm, đảm bảo an toàn dữ liệu, vì hệ thống được định hướng triển khai trong môi trường nội bộ, hạn chế việc đưa dữ liệu văn bản ra bên ngoài.

Về đối tượng sử dụng, hệ thống có ba nhóm người dùng chính: Admin, Trưởng phòng và Nhân viên. Mỗi nhóm sẽ có quyền hạn và chức năng khác nhau để đảm bảo việc khai thác tài liệu được kiểm soát.

Tóm lại, đề tài hướng đến việc xây dựng một công cụ AI hỗ trợ xử lý văn bản hành chính, giúp tiết kiệm thời gian đọc hiểu tài liệu, nâng cao hiệu quả tra cứu và đảm bảo tính bảo mật trong quá trình sử dụng.

Sau đây, bạn thứ hai sẽ trình bày phần nghiệp vụ và quy trình hoạt động của hệ thống.

---

## PHẦN 2 — NGƯỜI 2: NGHIỆP VỤ HỆ THỐNG

Em xin trình bày phần nghiệp vụ của hệ thống.

Hệ thống được xây dựng xoay quanh ba quy trình nghiệp vụ chính:

Một là quy trình tiếp nhận và nạp văn bản.

Hai là quy trình tra cứu văn bản hành chính bằng AI.

Ba là quy trình chia sẻ văn bản phối hợp giữa các phòng ban.

## 1. Quy trình tiếp nhận và nạp văn bản

Đầu tiên là quy trình tiếp nhận và nạp văn bản.

Khi đơn vị có văn bản mới, bộ phận văn thư hoặc nhân viên phụ trách sẽ tiếp nhận văn bản. Văn bản có thể là văn bản cứng hoặc văn bản số.

Nếu là văn bản cứng, nhân viên cần số hóa văn bản bằng cách scan hoặc sử dụng OCR để trích xuất nội dung văn bản. Nếu là văn bản số như PDF, Word hoặc Excel thì có thể đưa trực tiếp vào bước xử lý trên hệ thống.

Sau đó, nhân viên kiểm tra lại nội dung tài liệu và gửi đề nghị xác nhận lên trưởng phòng. Trưởng phòng sẽ xem xét tính chính xác, tính pháp lý và tính phù hợp của tài liệu. Nếu chưa đạt yêu cầu, trưởng phòng có thể yêu cầu nhân viên chỉnh sửa hoặc bổ sung. Nếu đồng ý, tài liệu sẽ được phép đưa vào hệ thống.

Ở phiên bản hiện tại, khi người dùng upload tài liệu, hệ thống sẽ tiếp nhận file và đưa vào quy trình xử lý nội dung. Cụ thể, hệ thống sẽ trích xuất văn bản, chia nhỏ nội dung thành các đoạn phù hợp, tạo vector embedding và lưu vào cơ sở dữ liệu vector để phục vụ tìm kiếm ngữ nghĩa.

Tuy nhiên, chức năng kiểm tra trùng lặp tài liệu khi upload hiện chưa được triển khai đầy đủ. Vì vậy, nếu người dùng upload lại cùng một tài liệu, hệ thống hiện tại vẫn có thể ghi nhận như một tài liệu mới. Nhóm em xác định đây là một hạn chế của phiên bản hiện tại và sẽ bổ sung trong giai đoạn tiếp theo, có thể bằng cách kiểm tra mã hash của file hoặc so sánh nội dung văn bản sau khi trích xuất.

## 2. Quy trình tra cứu văn bản hành chính bằng AI

Quy trình thứ hai là tra cứu văn bản hành chính bằng AI.

Người dùng sẽ nhập câu hỏi vào giao diện chat và chọn phạm vi tìm kiếm, ví dụ như tài liệu cá nhân, tài liệu phòng ban hoặc kho tài liệu chung. Sau khi nhận câu hỏi, hệ thống RAG sẽ tìm kiếm các đoạn văn bản liên quan trong kho dữ liệu.

Tiếp theo, hệ thống gọi mô hình AI local để tổng hợp thông tin từ các đoạn văn bản đã tìm được và tạo ra câu trả lời bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Điểm quan trọng của quy trình này là câu trả lời của AI không chỉ được sinh ra một cách độc lập, mà dựa trên các tài liệu đã được nạp vào hệ thống. Người dùng có thể xem phần trích dẫn hoặc minh chứng nguồn để kiểm tra lại nội dung.

Nếu câu trả lời chưa đúng ý, người dùng có thể sửa lại câu hỏi hoặc đặt câu hỏi chi tiết hơn. Nếu câu trả lời phù hợp, người dùng có thể sử dụng kết quả đó để phục vụ công việc.

## 3. Quy trình chia sẻ văn bản phối hợp giữa các phòng ban

Quy trình thứ ba là chia sẻ văn bản phối hợp nghiệp vụ.

Trong thực tế, có những trường hợp nhân viên của phòng ban này cần khai thác tài liệu thuộc phòng ban khác. Khi đó, nhân viên sẽ gửi yêu cầu chia sẻ tài liệu, nêu rõ mục đích sử dụng.

Trưởng phòng sở hữu tài liệu sẽ xem xét yêu cầu. Nếu không đồng ý, hệ thống sẽ thông báo từ chối cho nhân viên. Nếu đồng ý, trưởng phòng sẽ cấp quyền truy cập cho nhân viên đó.

Sau khi được cấp quyền, nhân viên có thể sử dụng chức năng Ask AI để khai thác nội dung tài liệu được chia sẻ. Việc cấp quyền này giúp

hệ thống vừa hỗ trợ phối hợp nghiệp vụ giữa các phòng ban, vừa đảm bảo dữ liệu không bị truy cập tùy tiện.

#### 4. Các tác nhân trong hệ thống

Hệ thống có ba tác nhân chính.

Thứ nhất là Admin. Admin có quyền quản trị hệ thống, quản lý tài khoản người dùng, quản lý nhóm quyền, cấu hình hệ thống, quản lý kho tài liệu dùng chung và quản lý cơ sở dữ liệu vector.

Thứ hai là Trưởng phòng. Trưởng phòng có quyền quản lý tài liệu của phòng ban, cấp quyền chia sẻ tài liệu, ủy quyền cho nhân viên đóng góp tài liệu và đề xuất tài liệu lên kho chung.

Thứ ba là Nhân viên. Nhân viên có thể tải lên và quản lý tài liệu cá nhân, tra cứu tài liệu, hỏi đáp với AI, xem trích dẫn nguồn và quản lý các phiên hội thoại.

Tóm lại, về mặt nghiệp vụ, hệ thống giúp chuyển quy trình xử lý văn bản thủ công sang quy trình số hóa có AI hỗ trợ. Hệ thống hỗ trợ người dùng đọc hiểu nhanh hơn, tra cứu chính xác hơn và vẫn đảm bảo kiểm soát phân quyền trong quá trình khai thác tài liệu.

Sau đây, bạn thứ ba sẽ trình bày phần demo các chức năng chính của hệ thống.

---

### PHẦN 3 — NGƯỜI 3: DEMO CHỨC NĂNG

Em xin trình bày phần demo chức năng của hệ thống.

Trong phần demo, nhóm em sẽ trình bày các chức năng chính theo luồng sử dụng thực tế của người dùng.

#### 1. Đăng nhập hệ thống

Đầu tiên là chức năng đăng nhập hệ thống.

Người dùng nhập tài khoản và mật khẩu để truy cập vào hệ thống. Sau khi đăng nhập thành công, hệ thống sẽ xác định vai trò của người dùng, ví dụ như Admin, Trưởng phòng hoặc Nhân viên.

Tùy theo vai trò, giao diện sẽ hiển thị các chức năng phù hợp. Việc này giúp đảm bảo người dùng chỉ được sử dụng các chức năng và dữ liệu nằm trong quyền hạn của mình.

## 2. Quản lý và upload tài liệu

Tiếp theo là chức năng quản lý tài liệu.

Người dùng có thể xem danh sách tài liệu, tải lên tài liệu mới và quản lý tài liệu theo phạm vi cá nhân hoặc phòng ban. Khi upload tài liệu, hệ thống sẽ tiếp nhận file, xử lý nội dung, trích xuất văn bản và đưa dữ liệu vào kho tri thức để phục vụ chức năng hỏi đáp AI.

Ở phiên bản hiện tại, hệ thống chưa xử lý tự động việc kiểm tra tài liệu trùng lặp khi upload. Vì vậy, trong phần demo, nhóm em sẽ tập trung trình bày luồng upload tài liệu, xử lý nội dung tài liệu và khai thác AI trên tài liệu đã được nạp.

Đây cũng là một điểm mà nhóm em đã xác định để cải tiến trong tương lai. Hướng xử lý là bổ sung cơ chế kiểm tra trùng file bằng mã hash hoặc kiểm tra trùng nội dung sau khi trích xuất văn bản.

## 3. Hỏi đáp AI trên tài liệu

Chức năng tiếp theo là hỏi đáp AI trên tài liệu.

Người dùng mở giao diện chat, nhập câu hỏi và chọn phạm vi tìm kiếm. Ví dụ, người dùng có thể hỏi:

“Văn bản này nói về nội dung gì?”

“Các ý chính trong tài liệu là gì?”

“Thời hạn hoặc nội dung cần lưu ý trong văn bản là gì?”

Sau khi người dùng gửi câu hỏi, hệ thống sẽ tìm kiếm các đoạn văn bản liên quan trong cơ sở dữ liệu vector. Sau đó, mô hình AI sẽ tổng hợp thông tin và trả lời lại cho người dùng bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Điểm nổi bật của chức năng này là câu trả lời được tạo dựa trên tài liệu đã nạp, không phải trả lời chung chung. Ngoài ra, hệ thống có thể hiển thị nguồn trích dẫn để người dùng kiểm tra lại nội dung trong văn bản gốc.

#### 4. Tóm tắt văn bản

Chức năng tiếp theo là tóm tắt văn bản.

Người dùng chọn tài liệu cần tóm tắt, sau đó hệ thống sẽ sinh ra bản tóm tắt ngắn gọn. Bản tóm tắt giúp người dùng nắm được các nội dung chính của tài liệu mà không cần đọc toàn bộ văn bản dài.

Chức năng này rất hữu ích đối với các văn bản hành chính có nhiều trang, nhiều mục hoặc nhiều thông tin cần rà soát.

#### 5. Quản lý phiên hội thoại

Tiếp theo là chức năng quản lý phiên hội thoại.

Mỗi lần người dùng hỏi đáp với AI, hệ thống có thể lưu lại phiên chat. Người dùng có thể xem lại lịch sử hội thoại, tạo phiên hội thoại mới, đổi tên hoặc xóa phiên không cần thiết.

Chức năng này giúp người dùng dễ dàng theo dõi quá trình tra cứu, đặc biệt khi làm việc với nhiều tài liệu hoặc nhiều chủ đề khác nhau.

#### 6. Chia sẻ tài liệu liên phòng ban

Chức năng tiếp theo là chia sẻ tài liệu liên phòng ban.

Trong demo, trưởng phòng có thể cấp quyền chia sẻ một tài liệu cho nhân viên hoặc phòng ban khác. Sau khi được cấp quyền, nhân viên có thể truy cập và khai thác tài liệu đó thông qua chức năng Ask AI.

Nếu chưa được cấp quyền, nhân viên sẽ không thể truy cập hoặc khai thác tài liệu. Điều này giúp hệ thống vừa hỗ trợ làm việc phối hợp, vừa đảm bảo an toàn dữ liệu và phân quyền rõ ràng.

## 7. Chức năng quản trị hệ thống

Cuối cùng là nhóm chức năng dành cho Admin.

Admin có thể quản lý người dùng, quản lý nhóm quyền, cấu hình hệ thống, quản lý kho tài liệu chung và theo dõi dữ liệu phục vụ cho hệ thống AI.

Đây là nhóm chức năng quan trọng để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định, đúng quyền hạn và dễ bảo trì.

## Kết thúc demo

Qua phần demo, có thể thấy hệ thống đã đáp ứng được các chức năng chính như đăng nhập, quản lý tài liệu, upload tài liệu, hỏi đáp AI, tóm tắt văn bản, quản lý phiên chat và chia sẻ tài liệu theo phân quyền.

Tuy nhiên, nhóm em cũng nhận thấy hệ thống vẫn còn một số điểm cần hoàn thiện, trong đó có chức năng kiểm tra trùng lặp tài liệu khi upload. Đây là hướng cải tiến tiếp theo để hệ thống hoạt động chính xác và tối ưu hơn.

Phần trình bày của nhóm em đến đây là kết thúc.

Nhóm em xin cảm ơn thầy/cô và các bạn đã lắng nghe.

---

## CÂU TRẢ LỜI DỰ PHÒNG KHI THẦY/CÔ HỎI

Câu 1: Hệ thống có xử lý trùng lặp tài liệu khi upload chưa?



Dạ, ở phiên bản hiện tại hệ thống chưa có cơ chế tự động phát hiện tài liệu trùng lặp khi upload. Nếu người dùng upload lại cùng một tài liệu, hệ thống vẫn có thể ghi nhận như một tài liệu mới.

Nhóm em xem đây là một hạn chế hiện tại. Hướng cải tiến là bổ sung cơ chế kiểm tra trùng lặp bằng mã hash của file hoặc so sánh nội dung sau khi trích xuất văn bản. Khi đó, hệ thống có thể cảnh báo người dùng hoặc bỏ qua tài liệu đã tồn tại.

Câu 2: Vì sao nhóm chọn hướng RAG thay vì chỉ dùng AI thông thường?

Dạ, nhóm em chọn RAG vì hệ thống cần trả lời dựa trên tài liệu nội bộ đã được nạp vào. Nếu chỉ dùng AI thông thường, câu trả lời có thể chung chung hoặc không bám sát tài liệu. Với RAG, hệ thống sẽ tìm các đoạn văn bản liên quan trước, sau đó AI mới tổng hợp câu trả lời, nhờ vậy kết quả có căn cứ hơn và có thể hiển thị nguồn trích dẫn.

Câu 3: Vì sao cần chạy local/offline?

Dạ, vì văn bản hành chính hoặc tài liệu nội bộ có thể chứa thông tin quan trọng. Nếu đưa lên các dịch vụ AI bên ngoài thì có nguy cơ rò rỉ dữ liệu. Vì vậy, hệ thống được định hướng chạy local/offline để dữ liệu được xử lý trong môi trường nội bộ, an toàn hơn cho đơn vị sử dụng.

Câu 4: Hệ thống có những vai trò người dùng nào?

Dạ, hệ thống có ba vai trò chính: Admin, Trưởng phòng và Nhân viên.

Admin quản lý toàn bộ hệ thống, tài khoản, phân quyền và kho tài liệu chung.

Trưởng phòng quản lý tài liệu phòng ban, cấp quyền chia sẻ và đề xuất tài liệu lên kho chung.

Nhân viên sử dụng hệ thống để upload tài liệu cá nhân, hỏi đáp AI, tra cứu văn bản và xem nguồn trích dẫn.

Câu 5: Điểm nổi bật nhất của hệ thống là gì?

Dạ, điểm nổi bật nhất là hệ thống hỗ trợ hỏi đáp và tóm tắt văn bản hành chính dựa trên tài liệu nội bộ. Người dùng có thể đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ tự nhiên, hệ thống trả lời dựa trên tài liệu đã nạp và có thể hiển thị nguồn trích dẫn để kiểm tra lại.